静電駆動を用いたマイクロスクリューポンプの開発

Development of Micro Screw Pump with Electrostatic Drive

○ 学　門並　秀樹（慶大）　正　竹村　研治郎（慶大）
正　山本　晃生（東大）

Hideki KADONAMI, Keio University, fr040560@z7.keio.jp
Kenjiro TAKEMUEA, Keio University
Akio YAMAMOTO, Tokyo University

A micro pump is an essential component in μ-TAS (Micro Total Analysis System). However, miniaturization of the micro pump is difficult because it has power source; therefore, it is less developed compared with other components of μ-TAS. In this paper, we propose a novel micro screw pump driven by electrostatic force. The micro screw pump has an advantage such as no generation of a pulsation flow. In addition, it uses electrostatic force to drive which might be effective for micro actuation. As a primary stage of development, we confirm in this study a basic principle of electrostatic driving and characterize a prototype. The results show the principle of electrostatic driving is effective for a micro screw pump.

Key Words: Micro screw pump, μ-TAS, Electrostatic drive, Micromechanics

1. 緒　言

近年，μ-TAS(Micro Total Analysis System)あるいは，ラボ・オンチップ(Lab-on-a-chip)と呼ばれるマイクロ化学合成分析システムに関する研究が盛んに行われている[1]．化学合成分析や細胞機能の解析などをチップ上の微小領域で行うことにより，試薬や試料の消費量の低減，合成分析の高速化・高精度化など多くの利点が生まれ，特に，極微量しか得ることのできない生体サンプルなどの分析への適用が期待されている．図 1 に示すように，μ-TAS を構成する要素には，微小流体の流路となるマイクロチャネル，微小流体を輸送する要素であるマイクロポンプ，微小流体の流れを制御する要素であるマイクロバルブ，微小流体を攪拌する要素であるマイクロミキサ，混合した微小流体を分離する要素であるマイクロセパレータなどが挙げられる．これらの要素の小型化を目指す研究は盛んに行われている[2]が，動力源を必要とするマイクロポンプは，他要素と比較して小型化が困難であり，研究が遅れている．すなわち，化学合成分析システムのマイクロ化に伴う利点を最大限活かすためには，流体を輸送する要素であるマイクロポンプの小型化および高集積化が重要となる[3].

μ-TAS に用いられるマイクロポンプには，アクチュエータの機械的仕事を利用する機械式マイクロポンプと，電界などにより流体に直接作用する体積力や表面力などを利用する非機械式マイクロポンプに大別される[1]．前者は，通常スケールにおける機械式ポンプのダウンサイジング版であるため基本性能が高くアクチュエータの選択肢も多様である．一方，後者は，構造は単純であるが，通常バルブ機構を有さないため逆流を防止できず，また，流体に直接電界や熱を与えることから適用範囲が限定される．このため，前者の機械式マイクロポンプが一般的に利用されている．

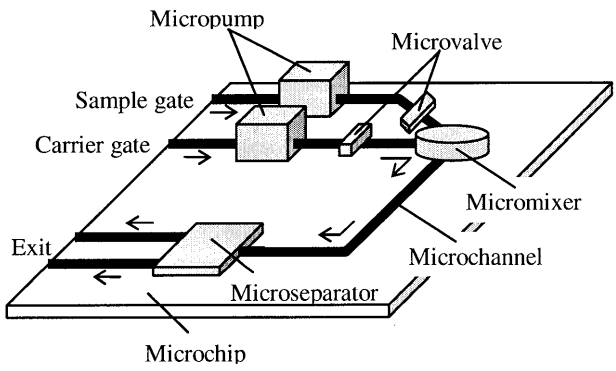


Fig. 1　Outline drawing of μ-TAS

機械式マイクロポンプの例として，ダイアフラム型[4]，ぜん動型[5]，超音波型[6]，スクリュー型[7]などが挙げられる．これらの機械式マイクロポンプのうち，比較的構造が単純で，出力の大きいダイアフラム型が現在の主流である．しかし，ダイアフラム型は，弾性変形による容積変化を用いて流体を輸送する構造であるため，無効体積が大きく流路幅に比べて大きな面積が必要となる．また，微小領域において溶液等を反応させる際，常に一定量の送液を行う必要があるが，ダイアフラム型は構造上脈動が起こる点が課題となる．一方，ロータを回転させることにより流体を輸送するスクリュー型のマイクロポンプは，一方向に送液するためのチェックバルブ（逆止弁）が不要で，脈動が起こらないという特長を有する．従来のスクリュー型のマイクロポンプとして，電磁力により駆動するもの[8]が挙げられるが，電磁力駆動では，コイルを設置するための容積が必要であり小型化には適していない．このため，本研究では，静電気力により駆動するマイクロスクリューポンプの開発を目的とする．

ここで，静電気力 F はクーロンの法則より，

$$F = k\frac{q_1 q_2}{R^2} \qquad (1)$$

q_1, q_2 : 電荷の大きさ
R : 2 物体間の距離
k : 比例定数

と表される．式(1)より，力は距離の 2 乗に反比例するため，微小領域でより有効な駆動源となり得る．また，単純な電極のみで力を作用させることができ，MEMS 技術などを応用することにより，微細な電極を製作することができるため，静電気力はマイクロポンプの駆動源に適すると考えられる．

NII-Electronic Library Service

The Japan Society of Mechanical Engineers

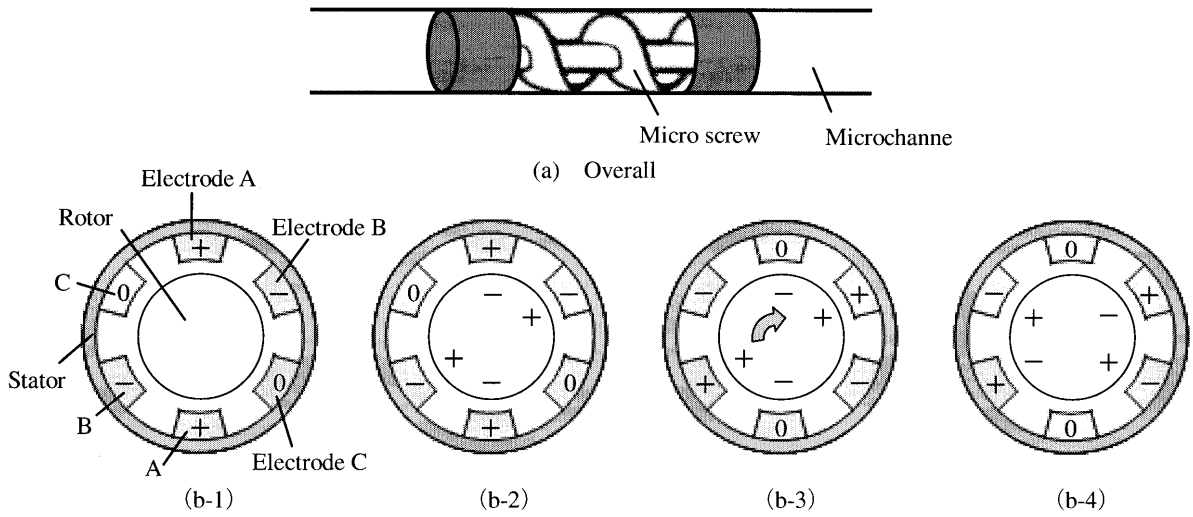


Fig. 2 Principle of electrostatic drive

2. 原　理

本研究では，固定子および回転子の 2 つの要素からなるマイクロスクリューポンプを提案する．固定子は 3 相に配線された多数の電極対を持つ．一方，回転子は，帯電しやすいプラスチックなどの高分子材料を用いたスクリューであり，電極は持たない．駆動原理を図 2 に示す（3 相電極 2 対の場合）．駆動する際には，(i)初期充電により，回転子に電荷を蓄積し，(ii)駆動と(iii)再充電を繰り返すことにより，回転子をステップ状に駆動する．以下に詳細を示す．

(i) （初期充電） 初期状態では，回転子は電荷を持たない．図 2（b-1）に示すように，固定子電極 A，B，C に（＋,－,0）の電圧を印加し，図 2（b-2）に示すように回転子上に電荷を誘導する．

(ii) （駆動） 図 2（b-3）に示すように，電圧を（0,＋,－）に切り替えると，回転子上の＋の電荷は直近の電極と同符号となり反発し，また，隣の－の電極に引きつけられるため，図 2（b-4）に示すように，回転子は時計回りに 1 ピッチ分駆動される．

(iii) （再充電） 駆動中に回転子の電荷が失われるため，連続して駆動しようとすると推力が減少する．図 2（b-4）の固定子電極のパターンから再び回転子上に電荷を誘導し，再充電する．

この後，電圧を印加する電極を 1 相ずつずらし，(ii)，(iii)の行程を繰り返すことにより，連続的な駆動が実現される．本手法によりスクリューを駆動すると，脈動がなく，層流やスラグ流を保持しつつ流体輸送ができるマイクロポンプが実現できると考えられる．また，ダイアフラム型の場合のようなチェックバルブが不要であり，小型化や高集積化にも適する．

3. 設　計

3.1 固定子電極の設計

マイクロスクリューポンプの小型化には，駆動源の省スペース化が重要である．本研究では駆動源となる固定子の電極にフレキシブルプリント基板（Flexible Printed Circuits : FPC）

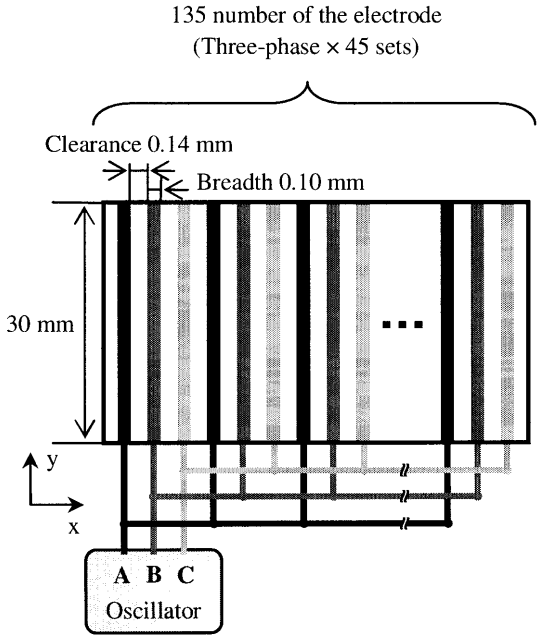


Fig. 3 Outline drawing of the FPC

を用いる．FPC は，一般的に基板厚が 100 μm から 1 mm 程度と薄く，また，電極を 100 μm 以下のオーダで製作できる．さらに，柔軟性があり大変形させることができるという利点もある．製作した FPC の概略図を図 3 に示す．本研究では，FPC を平面状に製作し，ポンプを構成する際には直径 10 mm の円筒となるように y 軸周りに丸めて用いる．y 方向の長さは 30 mm とした．電極は 3 相 45 組の合計 135 本とし，電極ピッチが 0.24 mm となるように，電極の幅を 0.10 mm，間隔を 0.14 mm とした．

3.2 回転子表面抵抗率の調整

2 章で示した駆動原理において，回転子の材料の表面抵抗率が低いと，回転子自体は動かず回転子表面の電荷のみ移動し

NII-Electronic Library Service

The Japan Society of Mechanical Engineers

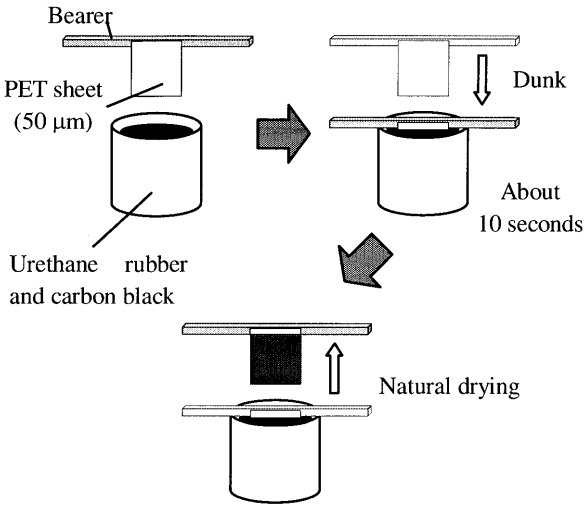


Fig. 4 Production process

Table 1 Relation between mass percentage and surface resistivity

Mass percentage [%]	Surface resistivity [Ω/sq]
1.0～1.4	10^{13}～over range
1.5	10^{13}
1.6, 1.7	10^{12}～10^{13}
1.8～2.0	～10^{12}

てしまう．一方，表面抵抗率が高いと充電が困難となる．回転子の材料の適正表面抵抗率は 10^{12}～10^{15} Ω/sq である[9]．一般的に，プラスチックなどの高分子材料の表面抵抗率は 10^{15} Ω/sq よりも高いため，導電性の物質をプラスチック表面に塗布し，表面抵抗率を調整する必要がある．本研究では，ベースとなる高分子材料にポリエチレンテレフタレート（Polyethylene terephthalate : PET）のシートを用い，表面に導電性の物質であるカーボンブラックを塗布することにより表面抵抗率を適正範囲内に調整した．調整方法を以下に示す．

まず，ウレタンゴム（ナカジマ製，ウレタン塗料）の主剤，硬化剤およびウレタン用うすめ液を混合した．つぎに，混合した溶液に，乳鉢および乳棒を用いて細かく粉砕したカーボンブラック（東海カーボン製，トーカブラック#5500）を混入し，攪拌脱泡装置を用いて十分に混ぜ合わせた．さらに，図4に示すように，厚さ 50 μm の PET シート（三菱樹脂製）を混合溶液に 10 秒ほど浸した後，すばやく引き上げ，吊るした状態で自然乾燥させた．カーボンブラックのウレタンゴムに対する質量パーセント濃度が異なるシート（1.0 %から 2.0 %まで 0.1 %ずつ計 11 枚）を製作し，表面抵抗率計（三菱化学製，ハイレスタ UP）を用いて表面抵抗率を測定した．ただし，表面抵抗率計の測定レンジは 10^{4}～10^{13} Ω/sq である．表面抵抗率の測定結果を表 1 に示す．表 1 より，カーボンブラックのウレタンゴムに対する質量パーセント濃度が 1.5～1.7 %のとき適正範囲内に入ることがわかる．これらのうち，1.5 %のときの表面抵抗率は 10^{13} Ω/sq であり，1.6 %および 1.7 %のものと比較して，より確実に適正範囲内に入るため，以降，本研究では，カーボンブラックのウレタンゴムに対する質量パーセント濃度が 1.5 %の溶液で表面抵抗率を調整した PET シートを回転子材料として用いることとする．

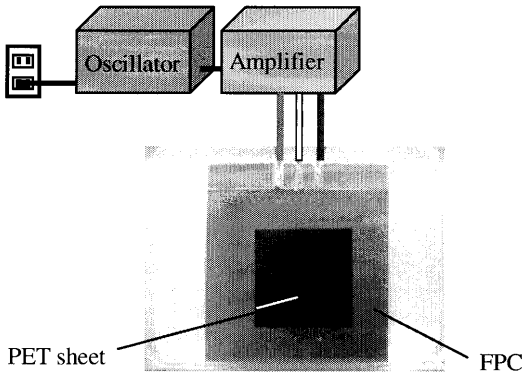


Fig. 5 Experimental apparatus

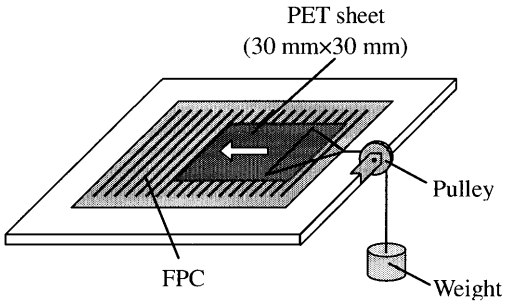


Fig.6 Thrust force measurement

4. 実　験

4.1 平面状態での駆動原理の確認実験

3.1 節で製作した FPC を用いて，2 章で述べた駆動原理の確認実験を行った．ただし，実験の簡略化のために，原理確認実験は平面上で行った．図 5 に示すように，発振器および増幅器を FPC に接続し，3.2 節で製作した PET シートを FPC 上に配置した．ただし，駆動の際には，FPC と PET シートの間の摩擦を低減するために,平均粒径 10 μm のガラスビーズ（日本粉体工業技術協会製，ガラスビーズ GBM-20）を挿入した．また，空気の絶縁破壊による FPC の帯電を防ぐために，FPC と PET シートの空隙をフッ素系絶縁性液体（住友スリーエム製，フロリナート FC-72）で満たした．20 秒間初期充電した後，電圧±600 V，周波数 5 Hz の 3 相矩形信号を与えたところ，PET シートが FPC 上を約 3.56 mm/s で滑らかに移動することが確認できた．また，周波数を 30 Hz に上げると，約 21.1 mm/s で移動した．ここで，駆動速度の理論値 v は，

$$v = f \cdot nx \tag{2}$$

f : 周波数
n : 相数（n=3）
x : 電極ピッチ（x=0.24）

より求められる．式(2)より，駆動速度の理論値は，5 Hz のとき 3.60 mm/s，30 Hz のとき 21.6 mm/s となるため，理論どおりに駆動することが確認された．

NII-Electronic Library Service

The Japan Society of Mechanical Engineers

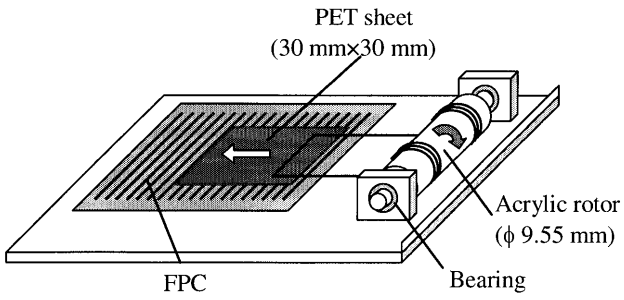


Fig.7 Thrust force measurement

4.2 推力測定実験

図 6 に示すような装置を用いて，PET シートが移動する際の推力を測定した．糸の一端を PET シートに取り付け，滑車を介して他端に荷重を加えた．20 秒間初期充電した後，電圧 ±600 V，周波数 5 Hz の 3 相矩形信号を与え，落下せずに耐えうる最大の質量を測定したところ，1.07 g であった．すなわち最大推力 1.05×10^{-2} N を得た．ただし，このときの PET シートの面積は 900 mm^2 (30 mm×30 mm)である．

4.3 回転子駆動実験

図 7 に示すような装置を用いて，回転子の駆動実験を行った．糸の一端を PET シートに取り付け，他端をアクリル製の回転子に取り付けた．アクリル製の回転子は，PET シートを巻きつける際の円周長が 30 mm となるように，直径を 9.55 mm とした．また，回転子の両端には軸受が取り付けられている．20 秒間初期充電した後，電圧±600 V，周波数 5 Hz の 3 相矩形信号を与えたところ PET シートが駆動し，回転子が回転した．すなわち，PET シートが移動する際の推力は，回転子を回転させるのに十分な力であることがわかった．

5. 結　言

本研究では，静電駆動型の新たなマイクロスクリューポンプを提案し，実験を通じて，2 章で述べた静電駆動の原理を確認した．また，PET シートが移動する際の推力は 1.05×10^{-2} N であることを確認した．この推力は，回転子を回転させるのに十分な力であることを確認した．

静電駆動の原理を用いて製作するマイクロスクリューポンプの構想図を図 8 に示す．図 8（a）に示すように内径 10 mm の円筒の内側に，3.1 節で製作した FPC を貼り付けて固定することにより固定子を製作する．回転子は，図 8（b）に示すようにプラスチックなどの軽量な材料を用いてスクリュー部を製作し，3.2 節で表面抵抗率を調整した PET シートをスクリュー部に巻きつけて製作する．最後に，製作した固定子と回転子を組み合わせ，図 8（c）に示すような，直径 10 mm，全長 30 mm のマイクロスクリューポンプを実現する予定である．

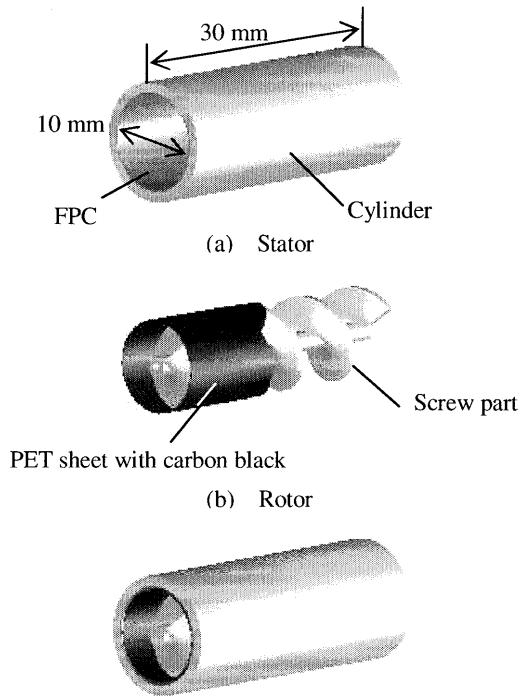


Fig. 8 Conception of micro screw pump

文　献

[1] 北森武彦, 庄子習一, 馬場嘉信, 他, "マイクロ化学チップの技術と応用", 丸善, pp. 271-277, 2004.
[2] 庄子習一, 荒川貴博, 叶井正樹, 他, "マイクロ流体デバイス", 真空, Vol. 49, No. 7, pp. 395-399, 2006.
[3] 丸尾昭二, "光造形によるマイクロ流体輸送機構の開発", 応用物理, Vol. 77, No. 4, pp. 417-420, 2008.
[4] Maillefer, D., Gamper, S., Frehner, B., et al., "A High-Performance Silicon Micropump for Disposable Drug Delivery Systems", *Proc. MEMS 2001*, pp. 413-417, 2001.
[5] M. Bu, T. Melvin, G. Ensell, et al., "Design and theoretical evaluation of anovel microfluidic device to be used for PCR", *Journal of Micromechanics and Microengineering*, pp. 125-130, 2003.
[6] 鈴木孝明, 神野伊策, 秦秀敏, 他, "圧電アクチュエータを用いた進行波型バルブレスマイクロポンプの開発", 日本 AEM 学会誌, Vol. 13, No. 4, pp. 310-315, 2005.
[7] 横田和彦, 田口稔邦, 玉野真司, 他, "回転円柱を用いた多段粘性マイクロポンプの特性解明", 日本機械学会論文集 B 編, Vol. 74, No. 739, pp. 567-574, 2008.
[8] 古澤宏明, 鈴森康一, 神田岳文, 他, "微量流体制御マイクロスクリューポンプの研究開発", 日本機械学会年次大会講演論文集, Vol. 2006, No. 4, pp. 113-114, 2006.
[9] 西嶋隆, 山本晃生, 樋口俊郎, 他, "柔軟な構造を有する静電フィルムアクチュエータの開発", 精密工学会誌, Vol. 69, No. 3, pp. 443-447, 2003.

NII-Electronic Library Service